

INTRODUCCIÓN

El estudiante ha dado los primeros pasos en programación utilizando Python y ha instalado un entorno de desarrollo integrado (IDE), como Visual Studio Code o PyCharm. Ha creado su primer proyecto, añadido un archivo de código fuente y creado aplicaciones sencillas.

Este proyecto tiene como objetivo que el estudiante pueda, por su propia cuenta, aplicar todo lo aprendido hasta ahora y asimilarlo en profundidad. Deberá enfrentarse a la hoja en blanco y pensar qué variables crear y cómo estructurar las instrucciones de modo tal que cumplan con lo que se solicita en este documento.

OBJETIVO

Ayudar al estudiante a aplicar por su propia cuenta todo lo aprendido hasta ahora. Dado que se empieza a aprender desde cero, quién realmente lo hace en estas condiciones, encontrará en este proyecto el primer reto a enfrentar, tanto en el uso básico del IDE como en el hecho de crear instrucciones lógicas en un programa. Aunque estamos aprendiendo Python como lenguaje de programación, este no es solamente el único lenguaje, sino que se enseña a programar, por tanto, el enfoque permite al estudiante luego dominar cualquier lenguaje que se proponga a futuro.

En concreto se pretende que:

Se cree un nuevo proyecto en el IDE elegido.

Se añada un archivo **.py** nuevo al proyecto.

Se escriba el código que dé solución al problema que se planteará a continuación.

Se ejecute el programa.

Se provea al docente del archivo **.py** de código fuente para ser evaluado.

EL RETO

El programa que se pretende programar es un simple formulario en la consola, de modo que haya que mostrar instrucciones y datos al usuario, así como también pedir información. En concreto, la aplicación a crear es un sencillo testamento que requiere que se ingrese el nombre del usuario, la cantidad de dinero (fortuna) que posee y la cantidad de herederos a quienes quiere dejar dichos bienes tras su fallecimiento. Ingresados esos simples datos, el programa deberá mostrar cuánto dinero recibirá cada heredero. Asimismo, se deberá aplicar un impuesto fijo del 22% a dichos valores, de modo que también habrá que desglosar la información para esclarecer el descuento. Veamos los detalles a continuación.

EL PROGRAMA

Nuestro formulario funcionará por consola. En todo momento se asume que el usuario ingresará valores válidos y correctos, dado que no disponemos de herramientas aún para controlar errores. A continuación, se explica cómo debe mostrarse el programa en la consola. Los datos de entrada (lo que ingresa el usuario) se mostrará aquí en color verde para que se distinga, pero se sabe que en la consola del sistema se muestra de acuerdo a la configuración.

Al abrir nuestra aplicación se verá lo siguiente:

```
Ingresar tu nombre: Jonathan
```

Como se puede observar, simplemente se pide al usuario que ingrese su nombre y se queda a la espera de dicho dato. Una vez el usuario lo hace y presiona ENTER se continuará:

```
Ingresar tu nombre: Jonathan
Jonathan, este es tu testamento.
Solo hace falta que indiques la división de tu fortuna.

Jonathan, indica la cantidad de herederos: 5
```

Tal como se ve, se muestra algo de información y se queda a la espera de que se ingrese la cantidad de herederos de la fortuna del testador.

```
Ingresar tu nombre: Jonathan
Jonathan, este es tu testamento.
Solo hace falta que indiques la división de tu fortuna.

Jonathan, indica la cantidad de herederos: 5
Ahora indica tu fortuna total: 1321
```

Se pide luego la fortuna total de que se dispone. Una vez hecho eso, se desplegará la información completa:

```

Ingresas tu nombre: Jonathan
Jonathan, este es tu testamento.
Solo hace falta que indiques la división de tu fortuna.

Jonathan, indica la cantidad de herederos: 5
Ahora indica tu fortuna total: 1321

El total de $1321 se distribuirá como sigue:
    HEREDEROS=      5
    C/U RECIBE=     264
    A CARIDAD=      1

```

Se ha de grabar todo con el impuesto a la ganancia del 22%:

```

    POR HERENCIA    264    IMPUESTO = 33    A COBRAR: 231
    A CARIDAD       1      IMPUESTO = 0.125    A COBRAR: 0.875

```

Como primer resultado se muestra cuántos herederos hay (lo que ingresó el usuario), cuánto recibe cada uno (división entera) y cuánto sobra para la caridad (resto de la división entera). Nótese que no se usan números de punto flotante (float).

Luego se aplica el IMPUESTO de 22% a los valores anteriores, mostrándose cuánto se cobra POR HERENCIA (el valor calculado anteriormente), cuánto es el IMPUESTO de ese valor, y cuánto se va A COBRAR luego de descontado el impuesto. También se aplica lo mismo a la CARIDAD. Estos cálculos sí utilizan valores de punto flotante (float).

Se deberá crear un programa que funcione exactamente igual a lo mostrado aquí. Se proveerá al estudiante de un ejecutable.

Características a tener en cuenta

Hay algunas cuestiones que se deben cumplir obligatoriamente en este proyecto pero que quizá no se vean claramente en los ejemplos anteriores:

Los valores para la cantidad de herederos y para la fortuna total han de ser enteros.

En las listas de datos mostradas se utiliza el carácter de tabulación para crear las tablas. A continuación, se muestra pintado:

```
El total de $1321 se distribuirá como sigue:
```

```
HEREDEROS=      5
C/U RECIBE=     264
A CARIDAD=      1
```

Se ha de grabar todo con el impuesto a la ganancia del 22%:

```
POR HERENCIA    264    IMPUESTO = 33    A COBRAR: 231
A CARIDAD       1      IMPUESTO = 0.125    A COBRAR: 0.875
```

EL IMPUESTO del 22% es fijo, por tanto, se espera que se utilice una constante para definirlo (siempre debe ser un número real). El código implementado debe funcionar correctamente incluso si se cambia el valor de la constante en el código, de modo que los cálculos queden bien y que incluso el texto Se ha de grabar todo con el impuesto a la ganancia del 22% muestre el valor apropiado. Por ejemplo, si en el código del estudiante se cambia el valor de la constante que determina el impuesto por el número 22.0, la ejecución completa del programa quedaría así:

```
Ingresa tu nombre: Jonathan
Jonathan, este es tu testamento.
Solo hace falta que indiques la división de tu fortuna.

Jonathan, indica la cantidad de herederos: 5
Ahora indica tu fortuna total: 1321

El total de $1321 se distribuirá como sigue:
    HEREDEROS=      5
    C/U RECIBE=     264
    A CARIDAD=      1

Se ha de grabar todo con el impuesto a la ganancia del 22%:
    POR HERENCIA    264    IMPUESTO = 58.08    A COBRAR: 205.92
    A CARIDAD       1      IMPUESTO = 0.22     A COBRAR: 0.78
```

SE PIDE

Implementar un programa en Python que funcione exactamente igual a lo descrito en este documento.

Restricciones de código

Para resolver este problema el estudiante podrá utilizar únicamente lo visto hasta ahora en el curso. No podrá hacer uso de ninguna librería más allá de **sys** o **os** y las funcionalidades estándar de Python.

ENTREGA DEL PROYECTO

El estudiante debe enviar su archivo **.py** de código fuente.